

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 21-Jan-2013

Data da Revisão 29-Sep-2023

Número da Revisão 5

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate**  
Cat No. : **299430000; 299430010; 299430050; 299430250**  
Sinónimos: N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(1H-benzotriazol-1-yl)uronium hexafluorophosphate; HBTU  
N.º CAS: 94790-37-1  
Fórmula molecular: C11 H16 N5 O . P F6

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada: Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas: Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Empresa

**Entidade da UE / nome da empresa**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Entidade do Reino Unido / nome comercial**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Endereço eletrónico: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate

Data da Revisão 29-Sep-2023

## Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## Perigos para a saúde

Corrosão/Irritação Cutânea

Lesões oculares graves/irritação ocular

Toxicidade de órgão-alvo específico - (exposição única)

Categoria 2 (H315)

Categoria 2 (H319)

Categoria 3 (H335)

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Atenção

## Advertências de Perigo

H315 - Provoca irritação cutânea

H319 - Provoca irritação ocular grave

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

## Recomendações de Prudência

P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes

P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: consulte um médico

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração

P312 - Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: consulte um médico

## 2.3. Outros perigos

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

### 3.1. Substâncias

| Componente                                                                 | N.º CAS    | N.º CE    | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| O-2-(1-H-Benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate | 94790-37-1 | 423-020-5 | >95            | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate

Data da Revisão 29-Set-2023

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Contacte um médico se os sintomas persistirem.                                                                                                      |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                      |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, contacte um médico.                                 |
| <b>Ingestão</b>                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água. Consulte um médico se ocorrerem sintomas.                                                |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte um médico se ocorrerem sintomas. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                  |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Nenhum razoavelmente previsível.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

**Notas ao Médico** Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Água pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), pó químico seco, espuma de álcool.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Óxidos de azoto (NO<sub>x</sub>), Óxidos de fósforo.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total).

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate

Data da Revisão 29-Set-2023

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evitar a formação de poeira.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar a ingestão e a inalação. Evitar a formação de poeira.

#### **Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter ao abrigo da luz. Armazenar o conteúdo sob árgon. Manter refrigerado. Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### **Limites de exposição**

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites de exposição profissional estabelecidos pelos organismos reguladores específicos da região

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate

Data da Revisão 29-Set-2023

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Não existe informação disponível

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Não existe informação disponível.

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>Borracha natural<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

**Proteção Respiratória** Nenhum equipamento de proteção é necessário nas condições normais de uso.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate

Data da Revisão 29-Sep-2023

**Em larga escala / uso de emergência** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**De pequena escala / uso laboratorial** Manter uma ventilação adequada

**Controlo da exposição ambiental** Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                 |                                  |                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                            | Sólido                           |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                                   | Branco                           |                                                  |
| <b>Odor</b>                                     | Inodoro                          |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>                          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>                 | 200 °C / 392 °F                  |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>                    | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>              | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>                | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b>            | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Limites de explosão</b>                      | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>                      | Não existe informação disponível | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>              | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>pH</b>                                       | 4.1                              | (0.16 %)                                         |
| <b>Viscosidade</b>                              | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| <b>Solubilidade em Água</b>                     | Ligeiramente solúvel             |                                                  |
| <b>Solubilidade noutros solventes</b>           | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Coeficiente de Partição (n-octanol/água)</b> |                                  |                                                  |
| <b>Pressão de vapor</b>                         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Densidade / Gravidade Específica</b>         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Densidade Aparente</b>                       | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Densidade de Vapor</b>                       | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| <b>Características das partículas</b>           | Sem dados disponíveis            |                                                  |

### 9.2. Outras informações

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Fórmula molecular</b>  | C11 H16 N5 O . P F6    |
| <b>Massa Molecular</b>    | 379.25                 |
| <b>Taxa de Evaporação</b> | Não aplicável - Sólido |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Sensível à luz. Sensível à umidade.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

**Polimerização Perigosa** Não existe informação disponível.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate

Data da Revisão 29-Sep-2023

**Reações Perigosas** Nenhuma em condições de processamento normal.

## 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo. Evitar a formação de poeira.

## 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes. Ácidos fortes.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Óxidos de azoto (NO<sub>x</sub>). Óxidos de fósforo.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

Oral

Cutânea

Inalação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Sem dados disponíveis

Sem dados disponíveis

| Componente                                                                 | DL50 Oral         | LD50 Dérmica | CL50 Inalação |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| O-2-(1-H-Benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate | >2000 mg/kg (Rat) | -            | -             |

##### b) corrosão/irritação cutânea;

Categoria 2

##### c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Categoria 2

##### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Pele

Sem dados disponíveis

Sem dados disponíveis

##### e) mutagenicidade em células germinativas;

Sem dados disponíveis

##### f) carcinogenicidade;

Sem dados disponíveis

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

##### g) toxicidade reprodutiva;

Sem dados disponíveis

##### h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

Categoria 3

Resultados / Órgãos alvo

Sistema respiratório.

##### i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

Sem dados disponíveis

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate

Data da Revisão 29-Sep-2023

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Órgãos-alvo                             | Não existe informação disponível.                                      |
| j) perigo de aspiração;                 | Não aplicável<br>Sólido                                                |
| Outros Efeitos Adversos                 | As propriedades toxicológicas ainda não foram totalmente investigadas. |
| Sintomas / efeitos, agudos e retardados | Não existe informação disponível.                                      |

## 11.2. Informações sobre outros perigos

|                                                  |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriedades desreguladoras do sistema endócrino | Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Efeitos de ecotoxicidade | Não deitar os resíduos no esgoto. |
|--------------------------|-----------------------------------|

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 12.2. Persistência e degradabilidade | Não é facilmente biodegradável                |
| Persistência                         | pode persistir, base na informação fornecida. |

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 12.3. Potencial de bioacumulação | O material pode ter algum potencial de bioacumulação |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 12.4. Mobilidade no solo | É improvável que seja móvel no ambiente devido à sua baixa solubilidade em água. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB | Não há dados disponíveis para avaliação. |
|------------------------------------------|------------------------------------------|

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

|                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Informações sobre o Desregulador Endócrino | Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Outros efeitos adversos

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Poluentes Orgânicos Persistentes | Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas |
| Potencial diminuição de ozono    | Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas |

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

|                                                |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados | Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais. |
| Embalagem Contaminada                          | Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.                                                                                                                |



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate

Data da Revisão 29-Sep-2023

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

## Outras Informações

O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

Não regulamentado

#### 14.1. Número ONU

#### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

#### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

#### 14.4. Grupo de embalagem

### ADR

Não regulamentado

#### 14.1. Número ONU

#### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

#### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

#### 14.4. Grupo de embalagem

### IATA

Não regulamentado

#### 14.1. Número ONU

#### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

#### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

#### 14.4. Grupo de embalagem

#### 14.5. Perigos para o ambiente

Sem perigos identificados

#### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não requer precauções especiais.

#### 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### **Inventários Internacionais**

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente | N.º CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|------------|---------|--------|--------|-----|------|------|------|------|------|
|------------|---------|--------|--------|-----|------|------|------|------|------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate

Data da Revisão 29-Sep-2023

|                                                                            |            |   |           |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
| O-2-(1-H-Benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate | 94790-37-1 | - | 423-020-5 | - | - | X | - | - | X |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|

| Componente                                                                 | N.º CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| O-2-(1-H-Benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate | 94790-37-1 | -    | -                                             | -   | -    | -    | X     | -     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

Não aplicável

| Componente                                                                 | N.º CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O-2-(1-H-Benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate | 94790-37-1 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                                                                 | N.º CAS    | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O-2-(1-H-Benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate | 94790-37-1 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**

Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Classe de risco para a água = 3 (autoclassificação)

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate

Data da Revisão 29-Set-2023

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H315 - Provoca irritação cutânea

H319 - Provoca irritação ocular grave

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIOc** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de repartição octanol: água

**VPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

**Data de preparação**

21-Jan-2013

**Data da Revisão**

29-Set-2023

**Resumo da versão**

Não aplicável.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

Exoneração de responsabilidade

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate

Data da Revisão 29-Sep-2023

---

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**